



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  
EMCT – ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BANCO DE DADOS I  
PROF. MSc. LUCAS DEBATIN

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER  
PAULO HENRIQUE ROHLING

## **INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS**

ITAJAÍ  
2020

## SUMÁRIO

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. INTRODUÇÃO .....                            | 2 |
| 2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS BANCOS DE DADOS..... | 3 |
| 3. DICIONÁRIO TÉCNICO .....                    | 5 |
| REFERÊNCIAS.....                               | 6 |

## 1. INTRODUÇÃO

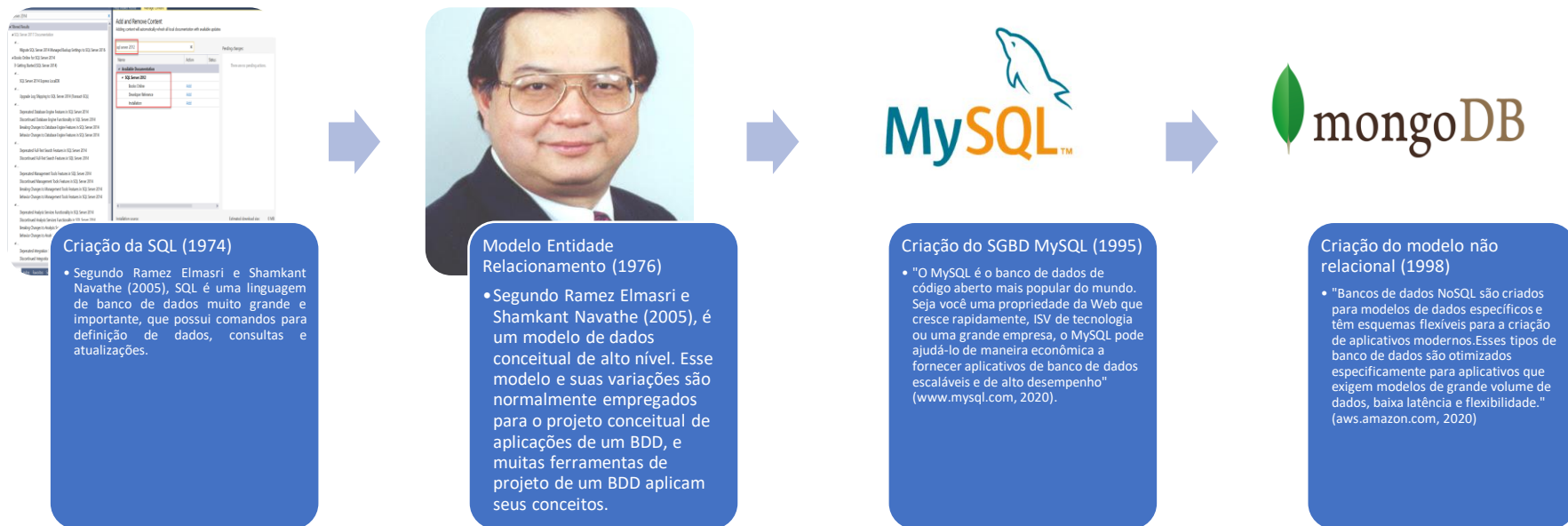
Um banco pode ter significados diferentes, dependendo do contexto em que é aplicado. No âmbito econômico, por exemplo, um banco é uma “instituição financeira cuja atividade principal consiste em receber depósitos e conceder créditos”. (INFOPEDIA, 2020). Informalmente, um banco é um lugar onde você deposita alguma coisa.

Segundo Rezende (2015), dados podem ser entendidos como registros sem análise e que não possuem uma relevância ainda, sendo apenas um fragmento de uma informação. Esses dados podem ser agrupados em um banco de dados.

Para TAKAI (2005), um banco de dados é um agrupamento de dados de maneira organizada e racional, de modo que tenham algum significado. Este agrupamento é feito para possibilitar uma análise, afim de extrair alguma informação útil sobre alguma coisa.

## 2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS BANCOS DE DADOS

A linha do tempo abaixo possui 4 momentos importantes na evolução dos bancos de dados ao longo do tempo.



### 3. DICIONÁRIO TÉCNICO

Serão apresentados seis conceitos básicos relacionados com Banco de Dados, que serão eles: ACID, Consulta, Entidade, Modelo Relacional, SGBD e SQL.

Segundo Harder e Reuter (1983, p. 289, tradução nossa), para que um banco de dados não cause interações imprevisíveis ou indesejáveis, suas transações devem seguir o modelo ACID, que representa Atomicidade, Consistência, Isolação e Durabilidade.

Atomicidade define que uma transação deve ser "tudo ou nada", logo, ou todas as alterações serão efetivadas ou nenhuma será efetivada. Consistência, por sua vez, diz que uma transação que chegou ao seu fim não deve apresentar resultados ilegais (como chaves primárias duplicadas) ou alterar propriedades proibidas. Já a Isolação define que eventos de uma transação devem ser invisíveis à outras transações concorrentes. Isso evita problemas de paralelismo e acesso múltiplo à determinado dado. Por último, a Durabilidade diz que quando uma transação termina e suas alterações são efetivadas, o sistema deve garantir que essas informações resistirão a qualquer mal funcionamento futuro.

Consulta é a “ação de procurar informações sobre alguma coisa” (DICIO, 2020). Trazendo esta definição para o contexto atual, consulta é, segundo Costa (2011, p. 37), o meio que os usuários utilizam para obter informações de um banco de dados.

Entidade é “tudo aquilo que existe ou pode existir” (DICIO, 2020). Sendo assim, como explica Costa (2011, p. 20), uma entidade pode ser entendida como um objeto do mundo real que é distinguível de todos os outros.

Modelo é algo “próprio para ser imitado”, já relacional seria algo “que estabelece uma relação entre duas ou mais coisas” (DICIO, 2020). Logo, para Costa (2011, p.33), um modelo relacional seria onde o banco de dados é construído estabelecendo um conjunto de relações entre entidades.

Segundo Elmasri e Navathe (2005, p. 10), um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) é uma ou mais aplicações que permite aos usuários criar e manter um banco de dados, facilitando os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre vários usuários e aplicações.

Segundo Elmasri e Navathe (2005, p. 162), SQL é uma linguagem de banco de dados muito grande e importante, que possui comandos para definição de dados,

consultas e atualizações. Logo, ela tem tanto DDL (Linguagem de Definição de Dados) quanto DML (Linguagem de Manipulação de Dados).

## REFERÊNCIAS

COSTA, E. R. Bancos de Dados Relacionais. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Processamento de Dados) – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <<http://www.fatecsp.br/dti/tcc/tcc0025.pdf>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 1. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005.

HARDER, T.; REUTER, A. Principles of Transaction-Oriented Database Recovery. Harvard, 1983. Disponível em: <<https://sites.fas.harvard.edu/~cs265/papers/haerder-1983.pdf>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

REZENDE, E. Dados, Informação e Conhecimento: o que são? ER Consultoria, 2015. Disponível em: <<https://eliana-rezende.com.br/dados-informacao-e-conhecimento-o-que-sao/>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

SIGNIFICADO DE BANCO. INFOPEDIA. Disponível em: <<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/banco>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

SIGNIFICADO DE CONSULTA. DICIO. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/consulta/>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

SIGNIFICADO DE ENTIDADE. DICIO. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/entidade/>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

SIGNIFICADO DE MODELO. DICIO. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/modelo/>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

SIGNIFICADO DE RELACIONAL. DICIO. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/relacional/>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

TAKAI, O. K.; ITALIANO, I. C.; FERREIRA J. E. Introdução a Banco de Dados. 1. ed. São Paulo: Editora USP, 2005.